개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(기계설비보전과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 금형
직종 : 모빌리티금형성형해석직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	금형	사출금형	사출금형설계(주)
기계	금형	사출금형	사출금형제작
기계	금형	프레스금형	프레스금형설계
기계	금형	프레스금형	프레스금형제작
기계	금형	프레스금형	프레스금형품질관리
기계	금형	프레스금형	프레스금형조립

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계설비보전과 모빌리티금형성형해석직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 프레스금형 Level 4

4.교육훈련대상자 : 금형설계 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

제품의 기능과 사용용도에 맞는 성형해석을 통해 디지털 데이터를 생성하고 생성된 디지털 데이터에 의해 금형설계를 수행하고, 설계된 도면을 공작기계를 통해 제품을 생산하기 위한 금형제작 등을 수행할 수 있는 인재양성을 목표로함.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	144(12%)	1056(88%)	834(69.5%)

나. AI 교과 : 112 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			피지컬AI이해	32		
산업AI			AI활용CAM프로그래밍	40		
			AI활용CAM프로그래밍	40		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					834	1200	600	600	0	
이론	소 계		144		0	144	128	16	0	
	기초기술교과	금형공작법	32			32	32	0	0	
		금형재료	32			32	32	0	0	
		사출금형	32			32	32	0	0	
		프레스금형	32			32	32	0	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	0	
실습	소 계		192		192	192	96	96	0	
	계열공통	CAM가공실습	48	1502010409_24v4 (CNC 복합 가공 프로그래밍)	48	48	0	48	0	
		CAM기초실습	48	1510010119_19v1 (사출금형 응용 3D 모델링)	48	48	48	0	0	
		머시닝센터기초실습	48	1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	48	48	48	0	0	
		머시닝센터응용실습	48	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	48	48	0	48	0	
	소 계		864		642	864	376	488	0	
	특화전공	AI활용CAM프로그래밍	40	AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용		40	0	40	0	
		피지컬AI이해	32	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		32	0	32	0	
		2DCAD	50	1501020111_16v3 (2D도면작업)	50	50	50	0	0	
		3DCAD	50	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	50	50	50	0	0	
		금형조립실습	48	1510020416_25v4 (연속공정 프레스금형 조립)	48	48	0	48	0	
		사출금형설계실무	64	1510010120_19v1 (기초 2단 사출금형 설계)	32	32	0	32	0	
				1510010122_19v1 (응용 사출금형 설계)	32	32	0	32	0	
		사출성형해석실습	48	1510010116_19v3 (사출금형 기초 성형해석)	48	48	0	48	0	
		사출제품도분석	32	1510010115_19v4 (사출금형 응용 제품도 분석)	32	32	32	0	0	
		시제품제작실습	50			50	50	0	0	
		정밀측정실습	64	1510020306_18v3 (프레스금형 시제품 측정)	64	64	64	0	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프레스금형설계실무	48	1510020122_22v5 (프레스금형 기초 프로그레시브설계)	48	48	48	0	0	
		프레스금형설계응용	60	1510020123_22v5 (프레스금형 응용 프로그레시브설계)	60	60	0	60	0	
		프레스제품도분석	32	1510020116_22v5 (프레스금형 응용 제품도 분석)	32	32	32	0	0	
		프로젝트실습	60			60	0	60	0	
		사출금형부품가공실습	48	1510010219_25v5 (사출금형 부품 범용가공)	48	48	0	48	0	
		프레스금형부품가공실습	50	1510020211_25v3 (프레스금형제작 부품가공)	50	50	50	0	0	
		프레스성형해석실습	48	1510020125_22v4 (프레스금형 기초 성형해석)	48	48	0	48	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	프레스금형 응용 프로그레시브설계		CNC 복합 가공 프로그래밍
4수준	프레스금형 기초 성형해석	사출금형 응용 3D 모델링	연속공정 프레스금형 조립
	프레스금형 응용 제품도 분석	사출금형 응용 제품도 분석	
		응용 사출금형 설계	
3수준	프레스금형 기초 프로그레시브설계	사출금형 기초 성형해석	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그
			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍
			프레스금형 시제품 측정
2수준		기초 2단 사출금형 설계	2D도면작업
			3D형상모델링작업
			사출금형 부품 범용가공
			프레스금형제작 부품가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	프레스금형설계	사출금형설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			사회적경제기업
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 검사종류 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
금형공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계공작법 기반 지식을 습득하여 금형부품의 가공조립 및 금형의 수정/검사 등에 적용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오레엔테이션	2			
2	금형개요	3			
3	금형제작일반	3			
4	금형가공공정	3			
5	금형다듬질가공	3			
6	금형가공기계	3			
7	정밀입자가공	3			
8	특수금형가공	3			
9	정밀기계가공	3			
10	금형조립및검사	3			
11	금형제작안전	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
금형재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
금형재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하여 금형재료를 효율적으로 활용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속재료 개요	2			
2	금속재료 성질	2			
3	철강재료 / 순철	2			
4	철강재료 / 강	2			
5	철강재료 / 특수강	2			
6	철강재료 / 주철	2			
7	비철금속	2			
8	플라스틱재료	2			
9	프레스금형재료	2			
10	사출금형재료	2			
11	금형제품소재1	2			
12	금형제품소재2	2			
13	강도 및 경도 시험법1	2			
14	강도 및 경도 시험법2	2			
15	금속열처리	2			
16	금형부품 표면처리	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
사출금형			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
사출금형 기초이론을 학습하여 실무에 적용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사출성형개요	2			
2	플라스틱 성형가공법	2			
3	사출금형의 기본구조	2			
4	사출금형의 분류	2			
5	플라스틱 성형의 특성	2			
6	성형재료 특성	2			
7	성형재료 선택	2			
8	플라스틱 특성을 고려한 성형품 설계	2			
9	형판 및 캐비티 기구	2			
10	유동 기구	2			
11	이젝터 기구	2			
12	냉각 기구	2			
13	러너리스 금형	2			
14	사출성형기 구조와 종류	2			
15	성형물량의 원인과 대책1	2			
16	성형불량의 원인과 대책2	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
프레스금형			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프레스금형을 이용한 제품생산 원리와 방법, 구조 및 기본적인 특성을 익혀 프레스금형에 필요한 지식을 습득하고 이해할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프레스금형 개요	2			
2	프레스 가공분류	2			
3	전단과정과 전단형상	2			
4	재료 이용률과 레이아웃	2			
5	전단력과 클리어런스	2			
6	하중중심과 생크의 위치	2			
7	전단금형분류와 형 구조	2			
8	전단 불량원인과 대책	2			
9	굽힘가공 이론	2			
10	굽힘금형의 종류 및 불량대책	2			
11	드로잉 가공 이론	2			
12	드로잉 금형의 종류 및 불량대책	2			
13	순차이송 개요	2			
14	소재이송 방법	2			
15	특수금형	2			
16	프레스기계	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
2DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도를 기반으로 2D CAD를 활용하여 기계 및 금형도면을 작성할 수 있다.	AutoCAD 실습(북두출판)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	50	작업환경 준비하기	40		
2			도면 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
3DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
3D CAD 프로그램을 사용자 작업환경에 맞도록 설정하고, 3차원 모델링을 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	50	3D형상모델링 작업 준비하기	10		
2			3D형상모델링 작업하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
CAM가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	· NCS 학습모듈 - CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010409_24v4 CNC 복합 가공 프로그래밍	48	CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	6		
2			CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	36		
3			CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC 복합가공기 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC 복합가공기용 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC 복합가공 데이터를 생성할 수 있다.		
	CNC 복합 가공기에서 간섭과 충돌 회피를 위한 축 제어 등의 다양한 작업을 CAM시스템에서 수행할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
CAM기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 3D CAD 프로그램을 사용하여 사출금형 조립도에 따라 몰드베이스 및 유동, 냉각기구와 언더컷이 있는 복잡한 사출금형 모델링을 할 수 있다.	· NCS 학습모듈 - 사출금형 응용 3D 모델링

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010119_19v1 사출금형 응용 3D 모델링	48	응용 입자코어 모델링하기	6		
2			언더컷 부품 모델링하기	36		
3			응용 사출금형 모델링하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
응용 입자코어 모델링하기	사출금형 조립도에 따라 분할면을 모델링하여 코어와 캐비티를 분할할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 입자코어 분할면을 모델링할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 언더컷 형상부 분할면을 모델링할 수 있다.		
	입자코어 분할면을 이용하여 입자코어를 모델링할 수 있다.		
	언더컷 형상부 분할면을 이용하여 내측과 외측 언더컷 형상부 입자코어를 분할할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 입자코어와 언더컷 형상부 입자코어 체결부를 모델링할 수 있다.		
언더컷 부품 모델링하기	언더컷 처리를 위한 슬라이드 관련 부품을 모델링할 수 있다,		
	언더컷 처리를 위한 경사밀핀 관련 부품을 모델링할 수 있다.		
	언더컷 처리를 위한 유, 공압 실린더 등 관련 부품을 모델링할 수 있다.		
응용 사출금형 모델링하기	사출금형 조립도에 따라 몰드베이스 및 유동, 냉각기구를 모델링할 수 있다.		
	사출금형 부품의 가공성 및 조립성, 작동부 유격을 적용하여 모델링 할 수 있다.		
	언더컷 처리기구 부품 모델링을 조립하고, 부품 간 분해 및 조립, 간섭을 시뮬레이션으로 검증할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 언더컷 처리기구 모델링 데이터를 3D 데이터 및 2D 데이터로 저장하거나 변환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
금형조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	48	
1. 지도목표		2. 교재	
여러 구조의 금형을 조립하기 위한 준비, 분해조립 및 검수를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020416_25v4 연속공정 프레스금형 조립	48	연속공정 금형조립 준비하기	12		
2			연속공정 금형조립 작업하기	12		
3			연속공정 금형분해 작업하기	12		
4			연속공정 금형조립 검수하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	금형조립실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연속공정 금형조립 준비하기	연속공정 금형제작 사양서의 요구조건을 확인할 수 있다.		
	연속공정 조립도면과 부품도면의 요구조건을 확인할 수 있다.		
	연속공정 금형조립과 분해에 필요한 공구를 선정하고 준비할 수 있다.		
	연속공정 금형조립과 분해에 필요한 시설장비와 관련된 안전보호구를 준비할 수 있다.		
연속공정 금형조립 작업하기	연속공정 금형조립 순서를 결정하고 조립 부품들을 준비할 수 있다.		
	연속공정 금형조립 순서에 따라 상형 부품을 조립할 수 있다.		
	연속공정 금형조립 순서에 따라 하형 부품을 조립할 수 있다.		
	조립된 금형을 무부하 및 부하상태에서 가동시켜 작동상의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
연속공정 금형분해 작업하기	연속공정 금형도면을 통한 금형 구조를 확인하고 분해 순서를 결정할 수 있다.		
	연속공정 금형조립 순서에 따라 상형 부품을 분해할 수 있다.		
	연속공정 금형조립 순서에 따라 하형 부품을 분해할 수 있다.		
	연속공정 금형분해 완료 후 부품을 구분하여 정리할 수 있다.		
연속공정 금형조립 검수하기	연속공정 금형의 가공품 및 표준 부품 리스트를 확인하여 부품 수량과 이상유무를 점검할 수 있다.		
	금형 도면 및 금형제작사양서에 따라 조립이 이루어졌는지 체결 상태 및 상·하형 정렬 상태를 확인할 수 있다.		
	조립 완료된 금형을 무부하 및 부하 상태에서 시험 가동한 결과를 바탕으로 검수 확인서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
머시닝센터기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍이란 도면을 보고 작업 공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍 가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	· NCS 학습모듈 - CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	6		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	36		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
머시닝센터응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수있다	· NCS 학습모듈 - CNC밀링(머시닝센터) 조작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	6		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	36		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
사출금형설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
언더컷이 있는 복잡한 사출금형의 구조를 결정하여 가공 및 조립, 생산성을 고려한 조립도를 설계하고 부품도를 작성할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010120_19v1 기초 2단 사출금형 설계	32	기초 2단 사출금형 구조 결정하기	10		
2			기초 2단 사출금형 조립도 설계하기	12		
3			기초 2단 사출금형 부품도 작성하기	10		
4	1510010122_19v1 응용 사출금형 설계	32	응용 사출금형 구조 결정하기	10		
5			응용 사출금형 조립도 설계하기	12		
6			응용 사출금형 부품도 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출금형설계실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 2단 사출금형 구조 결정하기	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형 구조를 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형의 유동기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형의 냉각기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형의 취출기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
기초 2단 사출금형 조립도 설계하기	사출금형 구조를 고려하여 코어와 캐비티 분할면을 결정할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 몰드베이스를 설계할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 유동, 냉각, 취출기구를 설계할 수 있다.		
	가스 집중 예상 부위를 고려하여 가스벤트(gas vent)를 적용한 조립도를 설계할 수 있다.		
	결정사항을 반영하여 기초 2단 사출금형 조립도를 작성할 수 있다.		
기초 2단 사출금형 부품도 작성하기	기초 2단 사출금형의 코어와 캐비티 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 몰드베이스 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 취출관련 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 냉각 회로도를 작성할 수 있다,		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출금형설계실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
응용 사출금형 구조 결정하기	금형 사양서에 따라 응용 사출금형 구조를 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 응용 사출금형의 언더컷 처리기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
	작동성을 고려하여 언더컷 처리기구의 구조를 결정할 수 있다.		
	가공 및 조립을 고려하여 언더컷 처리기구의 구조를 결정할 수 있다.		
응용 사출금형 조립도 설계하기	언더컷 형상을 고려하여 언더컷 처리기구를 설계할 수 있다.		
	언더컷 처리기구의 재질과 열처리 방법을 결정할 수 있다.		
	언더컷 처리기구의 가공, 조립, 분해를 고려하여 설계할 수 있다.		
	제작성과 내구성을 고려한 사출금형을 설계할 수 있다		
	제품의 변형을 최소화하고 사이클 타임을 줄이기 위한 사출금형을 설계할 수 있다		
	설계사항을 반영하여 응용 사출금형 조립도를 작성할 수 있다.		
응용 사출금형 부품도 작성하기	언더컷 처리기구의 부분 조립도를 작성할 수 있다.		
	언더컷 처리기구의 개별 부품도를 작성할 수 있다.		
	언더컷 처리기구의 가공, 조립, 분해 및 작동을 고려하여 공차를 적용할 수 있다.		
	금형 부품의 기능과 요구수명을 고려하여 적합한 재질과 경도를 적용할 수 있다.		
	금형 부품의 크기, 작동, 조립을 고려하여 적합한 공차, 표면거칠기를 적용할 수 있다.		
	응용 사출금형의 부품도를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
사출성형해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
사출성형 유동해석을 통하여 유동불량 가능성을 예측하고, 불량 원인을 분석하여 제품도 사양에 적합하도록 유동기구 및 성형 조건을 설정할 수 있다.	자체교재 및 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010116_19v3 사출금형 기초 성형해석	48	유동해석 준비하기	8		
2			유동해석 하기	32		
3			유동해석 결과 적용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출성형해석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유동해석 준비하기	제품의 크기 및 형상에 따라 성형해석에 적합한 메쉬(mesh)의 크기 및 종류를 결정할 수 있다.		
	생성된 메쉬(mesh)의 품질을 확인하고, 해석 목적에 적합하도록 수정할 수 있다.		
	금형 조립도에 따라 성형해석 프로그램을 이용하여 유동기구를 모델링할 수 있다.		
유동해석 하기	유동해석에 필요한 수지 물성 데이터를 성형해석 프로그램에 입력할 수 있다.		
	유동해석에 필요한 성형 조건 데이터를 성형해석 프로그램에 입력할 수 있다.		
	유동해석을 통하여 용융된 수지의 유동성을 예측할 수 있다.		
	유동해석을 통하여 충전시간, 충전압력, 형체력을 예측할 수 있다.		
유동해석 결과 적용하기	유동해석 결과를 적용하여 유동 불량 발생의 원인을 분석하고, 유동기구 및 성형조건을 조정할 수 있다..		
	미성형 불량 발생의 원인을 분석하고, 유동기구 및 성형조건을 조정할 수 있다.		
	웰드라인의 위치와 크기를 분석하고, 제품도 사양에 적합하도록 유동기구 및 성형조건을 조정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
사출제품도분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
언더컷이 있거나 특수 성형기술이 적용된 복잡한 제품도를 분석하여 금형 가공성을 고려한 응용 및 특수 금형의 구조를 검토하고, 사출금형 사양서를 작성할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010115_19v4 사출금형 응용 제품도 분석	32	사출금형 응용 제품도 분석하기	10		
2			사출금형 응용 구조 검토하기	12		
3			사출금형 응용 사양서 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출제품도분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사출금형 응용 제품도 분석하기	제품 형상을 검토하여 언더컷의 위치와 형상을 분석할 수 있다.		
	제품 사양서를 검토하여 특수 사출성형 기술 적용여부를 판단할 수 있다.		
	제품의 강성보완 및 변형방지를 위한 리브와 웨브의 적용여부를 결정할 수 있다.		
	제품 사양서를 검토하여 금형 성형면의 표면거칠기를 결정할 수 있다.		
사출금형 응용 구조 검토하기	신속하고 안정적인 언더컷 처리기구의 형식을 검토할 수 있다.		
	적용된 특수 사출성형 기술에 따라 러너리스 등 특수 금형 형식을 검토할 수 있다.		
	응용 및 특수 사출금형의 구조와 유동, 냉각기구의 형식를 검토할 수 있다.		
	제품 사양서에 따라 적합한 사출성형기 사양을 검토할 수 있다.		
	제품 사양서에 따라 금형의 제작공정, 요구 정밀도, 제작 용이성 및 내구성을 검토할 수 있다.		
사출금형 응용 사양서 작성하기	언더컷 처리기구 사양을 문서화할 수 있다.		
	특수 사출금형에 필요한 부대장치 사양을 문서화할 수 있다,		
	제품 사양서에 따라 검토된 응용 및 특수 사출금형의 사양을 문서화할 수 있다.		
	작성된 응용 및 특수 사출금형 사양서를 검토, 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
금형 품질 관리를 위해 이론지식을 기반으로 제품도를 해독하여 시제품의 주요 측정부위를 파악하고 측정할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체교재(정밀측정)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020306_18v3 프레스금형 시제품 측정	64	제품도 해독하기	8		
2			제품 측정방법 결정하기	8		
3			제품 외관 검사하기	24		
4			제품 치수 측정하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품도 해독하기	제품도를 보고 공차를 파악하여 시제품 측정 시 치수를 고려하여 합격/불합격 여부를 판별할 수 있다.		
	제품도를 보고 기준면과 제품치수 측정부위를 선택 정할 수 있다.		
	제품도를 보고 제품 외관상 핵심 부위를 파악할 수 있다.		
제품 측정방법 결정하기	주요치수 부분을 파악하여 제품별 특성을 고려, 측정방법을 결정할 수 있다.		
	제품도의 공차를 파악하여 측정기를 고려, 선정된 측정기를 사용할 수 있다.		
제품 외관 검사하기	제품도면을 보고 제품크기, 재질을 파악하여 용도에 적합한 측정기를 준비할 수 있다.		
	제품도면을 보고 제품 외관의 문제점을 검사할 수 있다.		
	제품도면을 보고 외관의 합격 / 불합격 여부를 판별할 수 있다.		
제품 치수 측정하기	측정을 시작하기 전 영점 조정할 수 있다.		
	제품도면을 파악하여 측정 후 측정값을 기록할 수 있다.		
	제품검사 후 측정 검사표와 측정물을 정리 정돈할 수 있다.		
	측정 후 측정기를 정리 정돈할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
프레스금형설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
5공정 이하의 프로그레시브금형의 주요공정을 이해하고 금형의 공정도, 조립도 및 부품도를 2DCAD를 활용하여 설계하고 이상유무를 검증하여 설계를 완성할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020122_22v5 프레스금형 기초 프로그레시브설계	48	공정도 설계하기	12		
2			조립도 설계하기	12		
3			부품도 설계하기	12		
4			가공지원도면 작성하기	6		
5			프로그레시브 금형재료 선정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레스금형설계실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정도 설계하기	프로그레시브 5공정 이하의 금형 가공방법을 결정하기 위하여 제품의 버어(burr) 방향, 정밀도와 제품 형상에 따라 적합한 공정을 설정하고 보유 중인 설비 등 작업조건을 고려한 프레스가공 방법을 결정할 수 있다.		
	제품 소성가공 전후의 변화되는 형상과 각 공정간 작업 완료 후, 이송 및 취출 방법 등을 고려한 공정도를 설계할 수 있다.		
	제품 전개도를 기준으로 적정 소재 크기를 적용하여 폭, 이송피치, 아이들 스테이지(idle stage)를 반영한 스트립 레이아웃(strip layout)을 작성할 수 있다.		
조립도 설계하기	스트립 레이아웃을 기준으로 펀치(punch), 다이(die), 스트리퍼 판(stripper plate) 등의 금형부품을 평면도에 배치하여 설계할 수 있다.		
	금형 주요공정의 형상 및 치수를 파악하여 부품도 설계 지원을 위한 정면도 및 측면도를 설계할 수 있다.		
	프레스 가공을 고려한 재료의 이송장치, 재료 투입구 높이, 하중 밸런스, 제품 취출방법, 안전장치 등을 고려한 금형조립 도면을 작성할 수 있다.		
	부품의 종류와 수량, 재질 등을 파악하기 위한 부품번호 지정과 부품리스트를 작성할 수 있다.		
	조립, 분해가 용이하고, 제품도의 중요치수부는 금형가공, 수정, 조정이 용이한 분할로 하는 조립도를 설계할 수 있다.		
부품도 설계하기	설계된 조립도를 기준으로 구성 부품 부품표를 작성할 수 있다.		
	평면도, 정면도, 측면도의 조립상태 도면을 보고 해당 부품도를 작성할 수 있다.		
	프로그레시브금형의 특성과 부품가공성, 부품의 수명 등을 고려하여 금형부품의 재질을 결정할 수 있다.		
	각 부품의 재질에서 요구되는 특성인 열처리, 표면 거칠기 등을 작성할 수 있다.		
	완성된 프로그레시브금형 조립도와 부품도를 보고 고객요구사항, 공차적용의 적정성, 부품의 가공성, 금형의 조립성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 설계도면을 검증할 수 있다.		
가공지원도면 작성하기	설계 완료된 금형의 부품도면을 분석하여 가공공정에 따라 와이어 컷 방전가공(wire cut electric discharge) 영역 도면작성과 금형가공 NC data를 생성할 수 있다.		
	와이어 컷 방전가공(wire cut electric discharge)을 위한 가공도면을 작성할 수 있다.		
	금형도면을 파악하여 가공하기 위한 보조 수단인 치공구 또는 게이지 도면을 작성할 수 있다.		

가공지원도면 작성하기	완성된 금형가공용 NC data는 시뮬레이터를 통한 검증과 가공 보조기구의 설계 적절성을 검증할 수 있다.		
프로그레시브 금형재료 선정하기	프로그레시브금형의 제품 소재와 생산 수량에 따라 금형재료를 선정할 수 있다.		
	프로그레시브금형의 수명과 생산효율에 적합한 금형의 열처리 및 표면처리 등을 고려하여 금형재료를 선정할 수 있다.		
	프로그레시브금형의 구조결정에 따라 볼트체결과 맞춤핀 설치자리, 압축스프링 배치 등을 고려하여 금형 소재와 크기를 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
프레스금형설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
6공정 이상의 프로그레시브금형의 모든 가공공정을 이해하고 3DCAD를 활용하여 금형의 공정도, 조립도 및 부품도를 설계하고 설계의 이상 유무를 검증하여 설계를 완성할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020123_22v5 프레스금형 응용 프로그레시브설계	60	응용 공정도 설계하기	12		
2			응용 조립도 설계하기	12		
3			응용 부품도 설계하기	12		
4			응용 가공지원도면 작성하기	12		
5			응용 프로그레시브 금형재료 선정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레스금형설계응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
응용 공정도 설계하기	프로그레시브 6공정 이상의 금형 가공방법을 결정하기 위하여 제품의 버어(burr) 방향, 정밀도와 제품 형상에 따라 적합한 공정을 설정하고 보유 중인 설비 등 작업조건을 고려한 프레스가공 방법을 결정할 수 있다.		
	소성가공 전후의 변화되는 형상과 각 공정간 작업 완료 후에 이송 및 취출 방법 등을 고려하여 공정도를 설계할 수 있다.		
	제품 전개도를 기준으로 적정 소재 크기를 적용하여 폭, 이송피치, 아이들 스테이지(idle stage)를 반영한 스트립 레이아웃(strip layout)을 작성할 수 있다.		
응용 조립도 설계하기	스트립 레이아웃을 기준으로 펀치(punch), 다이(die), 스트리퍼 판(stripper plate) 등의 금형부품을 평면도에 배치하여 설계할 수 있다.		
	주요공정의 형상 및 치수를 파악하여 부품도 설계 지원을 위한 정면도 및 측면도를 설계할 수 있다.		
	프레스 가공을 고려한 재료의 이송장치, 재료 투입구 높이, 하중 밸런스, 제품 취출방법, 안전장치 등을 고려한 금형조립 도면을 작성할 수 있다.		
	부품의 종류와 수량, 재질 등을 파악하기 위한 부품번호 지정과 부품리스트를 작성할 수 있다.		
응용 부품도 설계하기	설계된 조립도를 기준으로 구성 부품 리스트를 작성할 수 있다.		
	평면도, 정면도, 측면도의 조립상태 도면을 보고 해당 부품도를 작성할 수 있다.		
	프로그레시브금형의 특성과 부품가공성, 부품의 수명 등을 고려하여 금형부품의 재질을 결정할 수 있다.		
	각 부품의 재질에서 요구되는 특성인 열처리, 표면 거칠기 등을 작성할 수 있다.		
	완성된 프로그레시브금형 조립도와 부품도를 보고 고객요구사항, 공차적용의 적정성, 부품의 가공성, 금형의 조립성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 설계도면을 검증할 수 있다.		
응용 가공지원도면 작성하기	설계 완료된 금형의 부품도면을 분석하여 가공공정에 따라 와이어 컷 방전가공(wire cut electric discharge) 영역 도면작성과 금형가공 NC data를 생성할 수 있다.		
	와이어 컷(wire cut) 방전 가공을 위한 가공도면을 작성할 수 있다.		
	금형도면을 파악하여 가공하기 위한 보조 수단인 치공구 또는 게이지 도면을 작성 할 수 있다.		
	완성된 금형가공용 NC data는 시뮬레이터를 통한 검증과 가공 보조기구의 설계 적절성을 검증할 수 있다.		
응용 프로그레시브 금형재료 선정하기	응용프로그레시브금형의 제품 소재와 생산 수량에 따라 금형재료를 선정할 수 있다.		

응용 프로그레시브 금형재료 선정하기	응용프로그레시브금형의 수명과 생산효율에 적합한 금형의 열처리 및 표면처리 등을 고려하여 금형재료를 선정할 수 있다.		
	응용프로그레시브금형의 구조결정에 따라 볼트체결과 맞춤핀 설치자리, 압축스프링 배치 등을 고려하여 금형 소재와 크기를 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
프레스제품도분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
제품도와 사양서에 제시된 고객의 요구 사항을 점검하여 프레스금형 기초 제품도 분석에서 파악된 내용을 종합하고 필요할 경우 제품 소재의 대체와 금형구조의 결정, 생산에 활용할 설비 등을 검토하여 최적의 프레스금형을 설계할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020116_22v5 프레스금형 응용 제품도 분석	32	응용 제품소재 검토하기	8		
2			금형재료 선정하기	8		
3			금형구조 결정하기	8		
4			프레스 기계 선정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레스제품도분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
응용 제품소재 검토하기	제품의 특성에 맞는 신규소재를 검토할 수 있다.		
	원가절감 또는 사고대비 기존소재와 대체소재를 비교 검토할 수 있다.		
	표면처리 소재, 이중 두께 소재, 다중 접합소재 등의 특성을 파악하고 검토할 수 있다.		
	제품소재의 성형 저해 요소를 파악하고, 허용공차의 조정검토 및 협의를 할 수 있다.		
금형재료 선정하기	프레스 금형 구조를 고려하여 다이셋트(die set), 플레이트 류의 재료를 선정할 수 있다.		
	제품소재의 특성을 고려하여 프레스 금형 부품 재료를 선정할 수 있다.		
	제품소재의 특성에 따라 금형부품의 기계적 특성 등을 고려하여 수명을 결정할 수 있다.		
	펀치와 다이에 분말 합금강, 초경 등을 선정할 수 있다.		
	금형 수명연장과 원가절감을 위하여 이중접합재료, 부품표면코팅 등을 할 수 있다.		
금형구조 결정하기	제품의 용도, 형상을 파악하여 금형구조를 결정할 수 있다.		
	제품의 공차, 생산량을 고려하여 적합한 금형구조를 결정할 수 있다.		
	보유하고 있는 프레스와 주변장치를 파악하여 최적의 금형구조를 결정할 수 있다.		
	금형제작비용이 제품원가에 미치는 영향을 고려하여 최적의 금형구조를 결정할 수 있다.		
프레스 기계 선정하기	제품도와 사양서에 제시된 사항을 만족시키는 생산설비를 선정할 수 있다.		
	제품을 원활하게 생산할 수 있는 프레스 기계를 선정할 수 있다.		
	제품의 공차 및 생산수량에 따라 프레스 기계를 선정할 수 있다.		
	특별한 프레스와 특별한 주변장치가 필요한지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
사출금형부품가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	48	
1. 지도목표		2. 교재	
범용 공작기계를 이용하여 사출금형 부품과 재료를 가공하기 위해 가공 준비, 가공 수행 및 측정하고, 이상발생 시 수정할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010219_25v5 사출금형 부품 범용가공	48	기초 부품 가공 준비하기	8		
2			기초 부품 가공하기	32		
3			기초 가공부품 측정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출금형부품가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 부품 가공 준비하기	기초 부품 형상 가공에 적합한 공작기계를 선택할 수 있다.		
	기초 부품에 적합한 소재를 준비할 수 있다.		
	기초 부품 가공순서를 고려하여 절삭공구를 준비할 수 있다.		
	도면을 분석하여 기초 부품의 형상과 특성을 고려한 기준면을 설정할 수 있다.		
기초 부품 가공하기	작업지시서에 따라 가공작업을 수행할 수 있다.		
	절삭조건을 고려하여 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상 발생 시 작업표준서에 따라 조치할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
기초 가공부품 측정하기	측정방법과 측정기를 결정할 수 있다.		
	측정오차가 발생하지 않도록 측정할 수 있다.		
	가공불량의 원인을 분석하여 적절한 대책을 수립할 수 있다.		
	가공불량 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
프레스금형부품가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
준비된 가공재를 각공 가공장비를 사용하여 부품을 가공하고 검증을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020211_25v3 프레스금형제작 부품가공	50	부품소재, 공구 준비하기	10		
2			부품 가공하기	30		
3			가공부품 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레스금형부품가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품소재, 공구 준비하기	부품 형상에 적합한 부품 재질과 절삭공구를 준비할 수 있다.		
	도면에 의해서 부품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	부품도를 확인하여 부품의 크기에 따른 고정구를 선택할 수 있다.		
	기계별 금형 부품의 가공범위를 설정할 수 있다.		
부품 가공하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하여 가공작업을 수행할 수 있다.		
	기계 가공 시 부품가공에 적합한 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	부품 가공 시 후가공 공정에 따라 가공여유를 두고 가공할 수 있다.		
	작업 공정 및 절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	부품검사과정에서 수정이 결정된 부품의 수정가공을 진행할 수 있다.		
가공부품 검사하기	가공부품별 측정방법과 측정기의 종류를 확인하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	가공 불량을 확인하여 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	수정가공이 완료된 부품을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
프레스성형해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
프레스가공을 위한 소재특성을 확인하고 프레스 성형에 적절한 조건하의 S/W를 사용하여 시뮬레이션을 통해 성형공정과 금형 구조를 해석할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020125_22v4 프레스금형 기초 성형해석	48	단 공정 성형해석 준비하기	12		
2			단 공정 성형해석하기	24		
3			단 공정 해석결과 적용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레스성형해석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단 공정 성형해석 준비하기	프레스가공에 사용되는 소재 특성이 제품성형에 미치는 영향을 파악할 수 있다.		
	프레스가공에 사용되는 제품 소재의 물성치 특성을 분석할 수 있다.		
	프레스가공 성형해석에 사용되는 가공대상 소재의 물성을 재료시험으로부터 결정할 수 있다.		
	프레스가공 성형해석에 사용되는 금형소재의 물성을 재료시험으로부터 결정할 수 있다.		
단 공정 성형해석하기	프레스 공정의 금형, 성형도구, 제품소재 등을 모델링하여 성형해석을 위한 2D 또는 3D 모델을 생성할 수 있다.		
	단순 소성 해석 및 접촉 해석을 수행하여 굽힘 반경, 굽힘 각과 스프링백 양등 벤딩 성형과 관련된 시뮬레이션(simulation)을 진행할 수 있다.		
	단순 성형해석에 대한 시뮬레이션 수행결과로부터 성형형상, 성형하중, 성형소재의 성형성, 성형결함 발생여부, 응력과 변형률 분포 등의 예측된 정보를 확보할 수 있다.		
	단순 성형해석 결과 값을 확인하고, 필요한 경우 데이터 보정을 할 수 있다.		
단 공정 해석결과 적용하기	단순 시뮬레이션 결과값을 적용하여 프레스금형 설계에 반영할 수 있다.		
	프레스금형으로 제품구현 시 예상되는 두께 감소율, 편평율, 스프링백 등에 대한 문제점을 공유하고 추가 조치를 할 수 있다.		
	단순 성형해석 결과 및 프레스금형설계 반영 내용을 데이터베이스(data base)화하여 유사 제품 검토 시 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
AI활용CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개	1			
2	CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해	1			
3	공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해	1			
4	2D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
5	3D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
6	시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해	3			
7	NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용	3			
8	CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등)	3			
9	AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초	3			
10	AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등)	3			
11	CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습	3			
12	CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습	3			
13	공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습	3			
14	공정 계획서 작성	3			
15	AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용	3			
16	기말평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
시제품제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 스캐너 및 3D CAD를 활용하여 3차원 데이터를 생성할 수 있으며 이를 기반으로 3D 프린터를 활용하여 시제품을 출력할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 스캔 장비를 활용하여 시제품의 기초 데이터를 생성할 수 있다.	10			
2	3D CAD를 활용하여 시제품 모델링 데이터를 생성할 수 있다.	10			
3	생성된 데이터를 기반으로 어셈블리를 통해 조립형태를 확인할 수 있다.	10			
4	3D 프린터를 활용하여 시제품을 출력할 수 있다.	10			
5	출력된 시제품을 다듬질하여 제품화 할 수 있다.	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전 학기 과정을 통해 배운 이론과 실습을 바탕으로 실무상황에서 적극 적용하여 업무처리할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합과제 수행방법 및 과정설명	2			
2	융합실습 조편성	2			
3	융합실습을 위한 자료 수집(1)	2			
4	융합실습을 위한 자료 수집(2)	2			
5	주제선정 및 조별 분임토의	2			
6	주제선정	2			
7	자료정리 및 프리젠테이션 준비	2			
8	중간발표	2			
9	시장조사	3			
10	수요예산산출	3			
11	기초설계	3			
12	설계 및 제작도면 작성	3			
13	주제선정을 위한 조별 최종토의	3			
14	자료정리 및 프리젠테이션 준비	3			
15	최종발표 및 평가	3			
16	자료보완 및 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설비보전과 직종 : 모빌리티금형성형해석직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설비보전과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통해 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 과제를 수행할 수 있는 인력양성을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정	6			
2	제품도작성	6			
3	금형선정	6			
4	금형설계(1)	6			
5	금형설계(2)	6			
6	금형제작(1)	6			
7	금형제작(2)	6			
8	금형제작(3)	6			
9	현장트러블슈팅	6			
10	보고서작성	6			